

ÄNDERUNGSAUFRAG PHT-Z05 · REVISION B

Bauteil, Änderungsauftrag und R0-Befund

R0 · Funktionsbeschreibung

Bohrung + 4 Abflachungen

R0-Modellbaum

- Extrusion1
- Schnitt1
- Schnitt2
- Schnitt3
- Schnitt4
- Schnitt5

Nominale Angaben

Grundkörper	$D = 50\text{ mm}$, $L = 72\text{ mm}$
Durchbruch	koaxial, durchgehend; A: $d_A = 16\text{ mm} \rightarrow$ B: $d_B = 20\text{ mm}$
Abflachungen	vier gleich große, über die ganze Länge; A: $s_A = 40\text{ mm} \rightarrow$ B: $s_B = 38\text{ mm}$
Prüfbedingung	kleinste nominale Wanddicke zur Flachseite $t_{\text{req}} = 8\text{ mm}$
R0-Befund	vier unabhängig bemaßte Schnitte; Bohrungszentrum an projizierter Außenkante; eine Zeichnungsansicht manuell nachgetragen

Änderungsziel: Alle vier Flächen bleiben gleich, der Durchbruch bleibt koaxial und die abgeleiteten Ansichten zeigen nach einer Parameteränderung denselben Modellstand.

Aufgabe 1 · Funktionsskizze als Modellierungsgrundlage erstellen AFB I-II

Erstelle eine technische Freihandskizze der Justierhülse. Zeige mindestens: Zylinderachse, Außenkontur, coaxialen Durchbruch, vier gleiche Abflachungen, eine sinnvolle Blickrichtung, Hauptmaße und eine kurze Feature-Idee. Kennzeichne verdeckte Geometrie anders als sichtbare Konturen.

Skizzenelement	Welche Information wird eindeutig?
Achse / Ursprung	
sichtbare und verdeckte Konturen	
Maße und Symmetrie	
Feature-Idee	

Aufgabe 2 · Änderungsparameter rechnerisch prüfen AFB II

Berechne für Revision A und B die Abtragstiefe einer Abflachung und die kleinste nominale Wanddicke zwischen Durchbruch und Flachseite.

$$\text{Abtragstiefe } h = \frac{D-s}{2} \rightarrow \text{Wanddicke } t_{\min} = \frac{s-d}{2}$$

Stand	D	s	d	h	$t_{\min}$	Bedingung erfüllt?
A	50 mm	40 mm	16 mm			
B	50 mm	38 mm	20 mm			

Formuliere außerdem zwei geometrische Gültigkeitsbedingungen für das beabsichtigte geschlossene Bauteil.

Aufgabe 3 · Robustheitsgerechten Modellbaum entwickeln AFB II

a) Ordne die Modellschritte. b) Gib für jeden Schritt den steuernden Parameter und einen stabilen Bezug an. c) Begründe, warum vier unabhängige Abflachungsschnitte die Konstruktionsabsicht schlechter abbilden als ein Muster oder eine spiegelbasierte Lösung.

abgeleitete Ansichten Grundkörper coaxialer Durchbruch eine Abflachung Vierfachmuster

Reihenfolge	Feature / Ergebnis	steuernde Größe	stabiler Bezug	Warum robust?
1				
2				
3				
4				
5				

Aufgabe 4 · R0-Fehler diagnostizieren und Rev B stress-testen AFB II–III

Ordne den drei R0-Befunden jeweils eine wahrscheinliche Ursache und eine robuste Gegenmaßnahme zu.

R0-Befund	wahrscheinliche Ursache	robuste Gegenmaßnahme
Bohrung verliert nach Änderung ihre Lage		
eine Abflachung bleibt beim alten Maß		
eine Ansicht zeigt noch $d = 16 \text{ mm}$		

Beurteile anschließend: Reicht es für eine nominale Modellierungsübergabe aus, dass die Neuberechnung ohne Fehlermeldung endet? Begründe.

Aufgabe 5 · Revision dokumentieren und nominale Übergabe entscheiden

AFB III

R0

Unklare Feature-Namen, vier unabhängige Flächenschnitte, kantenabhängiger Bohrungsbezug, manuell korrigierte Ansicht.

R1

Funktionsskizze, Ursprungsachse und Bezugsebenen, ein symmetrisch vervielfältigtes Flächenfeature, abgeleitete Ansichten, A/B-Änderungsscheck dokumentiert.

Formuliere einen Revisionsvermerk mit: Versionsstand, geänderten Größen, unveränderten Anforderungen, rechnerischem Nachweis, Modellprüfungen, Entscheidung und Grenze.

Handlungsprodukt · Parametrik- und Revisionsplan PHT-Z05-R1

- ☐ Funktionsskizze mit Achse und verdeckter Geometrie
- ☐ Feature-Reihenfolge sachlogisch
- ☐ R0-Fehler fachlich diagnostiziert
- ☐ A/B-Parametercheck mit Einheiten
- ☐ stabile Bezüge und Symmetrieabsicht
- ☐ Revision mit nominaler Grenze entschieden

Die nominale Modellierungsprüfung ersetzt keine Prüfung in einem realen CAD-System, keine Zeichnungsnorm-, Toleranz-, Werkstoff- oder Fertigungsfreigabe.